

7/5

AIでEV3を動かすシステムの構築

ev3devでEV3にPythonを理解させる

今日の到達点

PCからコマンドを送信して、ドライビングベースを動かす

教育用ロボット EV3の基本システム

EV3の正体:インテリジェントブロック

- ・EV3の中核は、LinuxベースのOSで動作する小型コンピューター
- ・接続されたモーターやセンサーを統合管理

通常: EV3 Classroom

PC上の専用ソフトウェアから命令を送信し、モーターを操作する標準的な手法。

今回の挑戦: ev3dev

標準の仕組みを使わず、EV3にOS「ev3dev」を直接インストール。ハードウェアをオープンな開発環境へ移行

→ Pythonを用いてAIとのシームレスな通信・統合を実現

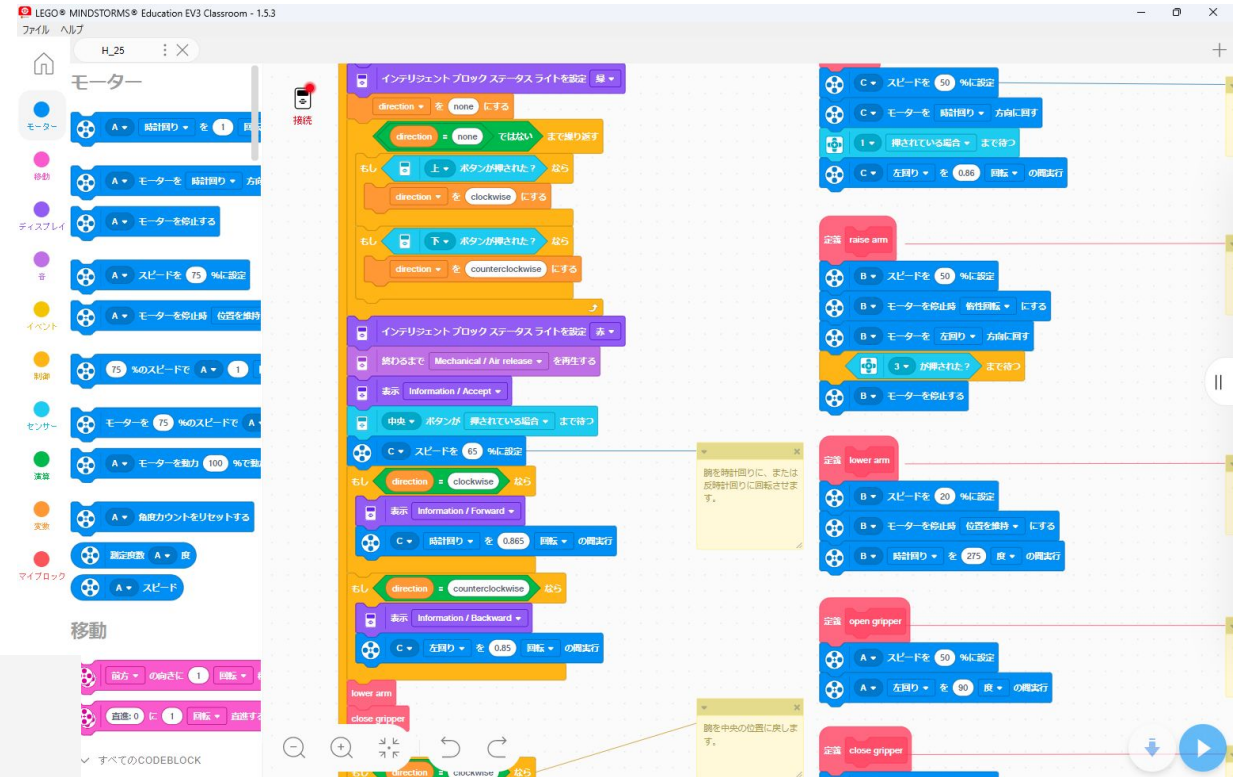
EV3を通常と異なる理由で操作する理由

EV3 Classroomはプログラミングの
イメージ習得には効果的

一方、ソフトウェアが想定していな
い処理やAI連携には非対応

今回の方向性

EV3をPythonで動かせるOSに切り替えて
AI側のコードと同じ言語に適応



システムの全体イメージ



EV3とAIが**Pythonを共通言語**とすることで
スムーズなコミュニケーションと高度な制御を可能に

今日のゴール：PCからEV3へpythonの命令を届ける

- 1 ————— ev3devをmicroSDに書き込む
- 2 ————— microSDからEV3を起動する
- 3 ————— BluetoothでPCとEV3をつなぐ
- 4 ————— PowerShellからSSHでログインする
- 5 ————— **ドライビングベースを動かす準備が完了！**

SSHとは

PCから別のコンピューターに安全にログインして操作するための仕組み

1. EV3がev3devで起動できる microSDを作る

1

OSデータを入手

URLからev3devのOSデータをPCにインストール

2

microSDを接続

PCにmicroSDを接続し、書き込み先として準備

3



balenaEtcherで書き込む

ev3devのデータをmicroSDに書き込み

4

EV3へ差し込む

microSDをインテリジェントブロックに差し込んで起動

ここではEV3本体の中身を直接書き換えるのではなく、 microSDから別 OSを読み込ませる

2. Bluetooth接続 : EV3側の設定を先に整える

EV3側 モード選択

Wireless and Networks

Bluetooth

Powered にチェック

Tethering で Bluetooth にチェック

Start Scan でPCを探し pair を選ぶ

PC側

BluetoothをONにする
ペアリング確認の番号を見て承認する

両方の画面に表示される番号が同じことを確認してから承認

IPアドレスを確認したら、PowerShellからSSHで入る

EV3で確認する場所

Wireless and Networks
↓
All Network Connections

よく見るIPアドレスの例

192.168.1.1
10.0.1.1
169.254.xxx.xxx

PowerShellで試すコマンド

```
ssh robot@ev3dev.local
```

失敗したらIPアドレスで接続

```
ssh robot@192.168.1.1
```

パスワードは maker。ログインできれば接続成功

つながらない時は、ペアリングだけで止まっていないかを見る

Windowsでは、BluetoothでペアリングできてもSSHできないことがあります。その場合はBluetooth PAN、またはパーソナルエリアネットワークとして接続します。

探し方 A

コントロール パネル
ハードウェアとサウンド
デバイスとプリンター
EV3を右クリック
接続方法
アクセスポイント

探し方 B

設定
Bluetooth とデバイス
デバイス
その他のデバイスとプリンター
EV3を右クリック
アクセスポイント

次は、Pythonからドライビングベースへ命令を送る

今日できるようにすることは、AIとEV3を同じPythonの世界に置くための土台です。SSHでPCからEV3へ入れれば、次はモーターを動かすコードを送れます。

EV3起動

SSH接続

Python実行
